

Executive Summary

In questo PRD definiamo una demo tattica 2v2 “vertical slice” 【38†L170-L178】 su mappa piatta esagonale con i quattro personaggi Aegis (Guardiano), Nyx (Infiltrator), Drift (Controller) e Vex (Striker). L'obiettivo è allineare tutti i membri del team su che cosa stiamo costruendo e perché 【17†L72-L80】. La demo copre tutte le componenti chiave del combattimento: movimento, coperture, interazioni ambientali e interrupt. È concepita come una *prova di concetto* giocabile (vertical slice) che mostra un segmento completo del gioco 【38†L170-L178】. Include meccaniche funzionali (richieste di gioco) e vincoli tecnici (requisiti non funzionali) con precisione. Puntiamo a un risultato deterministico: data la stessa sequenza di input (intent), la simulazione produce sempre lo stesso log 【36†L173-L180】. La demo dura 8 turni (ogni turno 30s di pianificazione più 5s di interrupt) e ogni unità ha 100 HP di base. Di seguito descriviamo obiettivi, requisiti, dati della mappa, schede personaggi, formato di input, script e log atteso, regole di risoluzione, flussi UI/UX, metriche di successo, casi di test e requisiti tecnici.

Obiettivi della Demo

- **Mostrare le meccaniche core:** comprovare in situ le abilità dei personaggi, il movimento esagonale, il sistema di coperture e la propagazione degli effetti (acqua, elettricità, fuoco).
- **Testare l'automazione di gioco:** eseguire uno scenario predefinito 2v2 in modo deterministico, con intent definiti per ogni turno e log di eventi che consentano verifica automatica.
- **Validare l'UX demo:** implementare interfaccia che supporti il gioco a turni, finestre di interrupt (Reaction Charge di 5s) e pannello log degli eventi.
- **Misurare prestazioni:** assicurare che la demo giri fluentemente in Unreal Engine 5.x con snapshot serializzabili di stato e logging deterministico.

Questa demo funge da prova verticale del sistema, cioè di tutte le componenti integrate in un segmento giocabile 【38†L170-L178】. Garantiamo documentazione chiara per tutti gli stakeholder (sviluppo, design, test) 【17†L72-L80】. Vogliamo un'esperienza pulita, senza ambiguità, dove funzionalità e regole sono ben definite prima dell'implementazione finale.

Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali descrivono **cosa** il gioco deve fare 【32†L66-L75】. In questa demo includiamo:

- **Mappa di combattimento 2v2:** griglia esagonale piatta con elementi di copertura (cover direzionali) e ostacoli (muro, Acqua iniziale). Dimensione e coordinate definite.
- **Personaggi giocanti:** 4 unità (Aegis, Nyx, Drift, Vex), ciascuna con 100 HP, movimento basico (es. 3 esagoni) e abilità uniche. Ogni abilità ha portata, danno ed effetti precisi (tabella “Schede personaggi” sotto).
- **Combattimento a turni:** ogni turno ogni unità pianifica un movimento e un'azione. L'ordine di esecuzione è sincronizzato in micro-step (risoluzione simultanea di movimenti e azioni).
- **Interrupt (Reaction Charge):** Azioni *offensive* selezionate da nemici possono innescare reazioni immediate. Ad es., **Guardian Protocol** di Aegis può attivarsi se Drift viene colpito, per intercettare l'attacco; oppure **Slip Between** di Nyx permette di teletrasportarsi come contrattacco. Queste meccaniche richiedono una timeline degli eventi in tempo reale per gestire i delay e le interruzioni 【23†L66-L69】.

- **Elementi ambientali e interazioni:**
- **Coperture distruttibili:** Alcune abilità generano barriere (Hardlight Barricade di Aegis) o distruggono barriere (espansione di gatto d'acqua o colpi esplosivi).
- **Propagazione effetti:** Acqua e fuoco si propagano in tile adiacenti (Acqua estende su esagono + Battito d'acqua di Drift sprema fuoco, Shock di Vex elettrizza l'area, ecc).
- **Line of Sight (LOS):** Tiro e abilità colpiscono solo se la linea di vista è libera. Null Veil di Nyx ne riduce temporaneamente.
- **Logging:** Generazione di un *turn log* evento-per-evento con timestamp. Include movimenti, attivazioni abilità, danni, morti, cambi di stato (es. stato Slow, coperture distrutte, ecc).

Notiamo che i requisiti funzionali si focalizzano su MVP del sistema di combattimento **【18†L60-L69】** : puntiamo alle meccaniche chiave, tralasciando dettagli opzionali secondari. Ogni requisito funzionale sarà verificabile tramite test (per esempio, “lanciare Floodgate dovrebbe spostare X e infliggere Y a un bersaglio” dovrà avere un caso di test che asserisca quell'effetto).

Requisiti Non-Funzionali

I requisiti non funzionali descrivono **come** il sistema deve essere costruito **【32†L79-L87】** . Per la demo:

- **Piattaforma:** Unreal Engine 5.x (versione specifica UE5.3+).
- **Determinismo:** La simulazione deve essere riproducibile: dati gli stessi input, il log degli eventi è identico (determinismo bitwise). Per garantire ciò, **registrare tutti gli input** (intent di movimento/azione) e **niente fonti reali di casualità** **【36†L173-L180】** . Test di deterministicità dovranno essere eseguiti per ogni build.
- **Performance:**
 - Pianificazione turni: 30s per turno (max) affinché il giocatore (o sistema automatico) selezioni intent.
 - Interrupt: finestra 5s per reazione.
 - Il gioco deve girare stabile a **60 FPS** durante la risoluzione dei turni (uso di snapshot serializzabili in memoria per rollback/pause).
 - **Formato dati:** Log e snapshot devono essere serializzabili (ad es. JSON/YAML). Documentazione chiede output leggibile per tool di test automatico.
 - **Logging avanzato:** Ogni micro-step e collisione va registrato. La risoluzione è *deterministica su micro-step*, quindi collisioni e movimenti devono seguire regole fisse (v. sotto).
 - **Architettura:** Usa modelli di dati JSON per intent: per turno fornire un elenco di comandi per ciascuna unità (movimento + abilità/scelta), policy fallback (es. se abilità non valida, usa attacco base). È un flusso strutturato simile a uno user story completo **【18†L60-L69】** .
 - **UI/UX:** Interfaccia intuitiva ma minimale – tempo di pianificazione visibile (countdown 30s), icona “interrupt in corso” durante i 5s di reazione, pannello log laterale con eventi in tempo reale.

Questi requisiti non funzionali vincolano il design dell'implementazione: per esempio, l'engine deve supportare replay deterministico (UE5 offre “record demo” ma va usato con RNG controllato), e la serializzazione in JSON va prevista dal day-1. In riassunto, richiediamo performance target coerenti con un'esperienza fluida, logistica dei dati robusta e un'esperienza utente snella.

Snapshot iniziale della Mappa

La mappa è un piano esagonale regolare, semplice e privo di altitudine, con coperture statiche e punti di interesse. La Fig. 1 (immagine generica di un board game a griglia) illustra il tipo di disposizione che utilizzeremo **【56†embed_image】** .

			[F]			
		[C]	[M]	[M]	[C]	
[Aegis]	[M]	[M]	[R]	[M]	[M]	[Vex]
[Drift]	[W]	[W]	[M]	[C]	[M]	[Nyx]
	[V]	[M]	[G]	[M]		

- **C = Copertura** (blocca LOS in un verso); **M = Piastre metalliche** (suolo libero); **W = Acqua iniziale**; **F = Serbatoio infiammabile**; **V = Valvola controllo acqua**; **R = Relay neutrale**; **G = Generatore orientale**.
- **Coordinate principali (sistema assiale [q,r,layer]):**
- **Relay (R):** (0, 0, 0), al centro.
- **Generatore (G):** (2, 1, 0), obiettivo Est.
- **Serbatoio infiammabile (F):** (0, -2, 0), punto alto Nord.
- **Valvola acqua (V):** (0, -1, 0), distribuisce o interrompe flusso.
- **Acqua iniziale:** celle (-2,1,0) e (-1,1,0) (estremità Sud-Ovest), come corso d'acqua statica.
- **Piastre metalliche** (cammino centrale): (-2,0),(-1,0),(0,0),(1,0),(2,0).
- **Coperture direzionali:** (-1,-1,0), (2,-1,0) e (1,1,0) (riduzione LOS in verso indicato dal simbolo C).

Questa disposizione fissa è lo *snapshot iniziale*: tutte le posizioni e condizioni (coperture integre, acqua corrente in [W], nessuna barriera creata) sono predefinite. Eventi come *propagazione di fuoco o distruzione di coperture* aggiorneranno dinamicamente questo stato durante la simulazione.

Schede Personaggi

Personaggio	Ruolo	HP	Movimento base (tiles)
Aegis	Guardian	100	3
Nyx	Infiltrator	100	3
Drift	Controller	100	3
Vex	Striker	100	3

Aegis (Guardian)

- **HP/Mob:** 100 HP; movimento 3.
- **Abilità:**
- **Bastion Bolt:** Raggio 5 (lineare). Danno 20 al primo nemico colpito o alla copertura pesante intermedia (10 danno a copertura leggera). Se il bersaglio si muove dopo il fuoco, il proiettile continua la sua traiettoria.
- **Shield Advance:** Corsa (dash) fino a 3 caselle. Riduce del 50% il danno subito dal prossimo colpo. Spinge il nemico incontrato di 1 casella se presente (scudo che respinge); la spinta non oltrepassa altre unità o muri. (Uso micro-step per collisione spinta.)
- **Hardlight Barricade:** Crea una barriera semitrasparente su 2 archi frontali (quelle che bloccano il fuoco avversario). Dura 2 turni o finché distrutta. Blocca proiettili nemici, ma non impedisce movimento. Le coperture possono interagire: per esempio, Fuoco o Ghiaccio su di esse danneggiano l'ostacolo.
- **Guardian Protocol** (Interrupt): Se Drift subisce un attacco (o si muove entro 2 caselle da un attaccante), Aegis può scegliere una reazione: intercettare il colpo, ridurlo del 50% o annullare la

spinta subita da Drift. Se Aegis è adiacente al nemico, può eseguire lo scudo in risposta; questo consuma il suo turno reattivo ma non quello di Drift.

- **Build consigliato:** *Anchor*. Esempio: +1 portata Barricade, Protocollo annulla spinta, aumentare resistenza. (Nessun gadget specifico applicato.)

Nyx (Infiltrator)

- **HP/Mob:** 100 HP; movimento 3.
- **Abilità:**
 - *Shadow Needle*: Raggio 6 (semidir.). Danno base 18. Ignora la prima copertura leggera sul percorso. +10 danno se Nyx parte invisibile (Shadowed) o fuori LOS avversaria.
 - *Phase Cut*: Corsa 4; può attraversare alleati e coperture (ma non nemici vivi). Infligge 24 danni al nemico colpito e colpisce tutti entro 1 esagono di raggio dal punto finale (è un attacco ad area localizzato). Se colpisce un alleato per errore, ferma Nyx sul confine; in ogni caso interrompe lo scudo di droni entro 1.
 - *Null Veil*: Campo d'ombra radiale (raggio 1 intorno a Nyx). Nyx diventa "not in LOS" agli occhi dei nemici per 1 turno (parziale invisibilità) e la sua posizione finale non è mostrata nell'anteprima avversaria. Nessun danno, ma innesca interazioni su quello stato.
 - *Slip Between* (Interrupt): Se Nyx viene bersagliata, consuma il suo turno reattivo per teletrasportarsi 1 casella (blink) in una destinazione libera alla stessa distanza dalla posizione originaria. Richiede che la destinazione sia visibile dal suo POV; dopo il blink, i calcoli di copertura/traettoria si ricalcolano. L'effetto è intercettivo: Nyx può annullare colpi e infliggere contro-danno al nemico.
- **Build consigliato:** *Ghostblade*. Esempio: Phase Cut marca (enable mark), Shadow Needle +15% contro bersaglio marcato, Null Veil area minorata, bonus ai danni AoE. (Nessun gadget specifico.)

Drift (Controller)

- **HP/Mob:** 100 HP; movimento 3.
- **Abilità:**
 - *Pressure Wave*: Raggio 4; dardo energetico lineare che taglia trasversalmente a una linea di 3 caselle in linea, infligge 30 danni e spinge i nemici colpiti (1 casella all'indietro). Blocca proiettili dietro di sé. Perfetto per controllare lo spiazzo.
 - *Floodgate*: Campo d'acqua 1 (raggio 1). Crea un tile d'acqua al centro dell'area (al livello di Drift) e infligge 10 danni agli alleati infradito lì dentro. Ripristina 1 HP per ogni alleato (include sé). Può spegnere fiamme; conversamente, abilità elettriche innescano Steam (vapore).
 - *Vector Shift*: Velocità aumentata; Drift può muovere 2 caselle aggiuntive (totale 5), ma perde 20 HP una volta terminato (overcharge meccanica).
 - *Reversal Current* (Interrupt): Se Drift subisce danno, attiva un contraccolpo: crea un piccolo getto d'acqua offensivo (raggio 2, 15 danni agli nemici entro un arco di 90° davanti) nella fase di reazione, poi finisce sopraffuso (Rush debuff: perde 10 HP).
- **Build consigliato:** *Aquasurge*. Esempio: Floodgate +1 casella, Pressure Wave danno extra area, Vector Shift range ridotto. Gadget possibile: *Water Amplifier* (es. potenzia Water grid generation).

Vex (Striker)

- **HP/Mob:** 100 HP; movimento 3.
- **Abilità:**
 - *Arc Carbine*: Raggio 5; fucile al plasma leggero. 20 danni a colpo singolo. Doppia carica base (non consecutivi).

- **Overdrive Dash:** Corsa 4; al termine del movimento, Vex può piazzare un Generatore di Scarica (campo elettrico) su un'area di 2 esagoni (danno 15 a chi vi finisce dentro la prossima volta). Penetrazione LOS limitata.
- **Capacitor Burst:** Colpo in salto (attacco verticale). Raggio 3 a bersaglio singolo, ignorando coperture tranne muri totali. Danno 35 + rallentamento (Rage debuff: il bersaglio subisce +10% danno dal prossimo colpo entro 2 turni).
- **Retaliation Spark (Interrupt):** Se Vex viene bersagliato, consuma il turno reattivo per roteare e sparare con il Carbine potenziato (+50% danno) al nemico attaccante. Dà al contempo a Vex uno status "Overcharged" (arma carica, prossimo attacco +10 range).
- **Build consigliato:** *Ion Burst*. Esempio: Overdrive area +1, Retaliation Spark +70% danno, Arc Carbine proiettili esplosivi (aggiunge AoE lieve). Gadget: *Capacitor Core* (incrementa riserve elettriche).

Queste schede riassumono HP, mobilità, abilità con parametri (range, danno, effetti, cooldown), trigger di interrupt e build esemplificativa. I valori esatti (e.g. danni, range) sono stati scelti per bilanciamento interno e per testare tutte le meccaniche.

Formato di Input per l'Automazione

L'automazione prende in input (per ogni turno) una struttura serializzata (JSON/YAML) con le intenzioni (**intent**) di ogni unità. Il formato prevede:

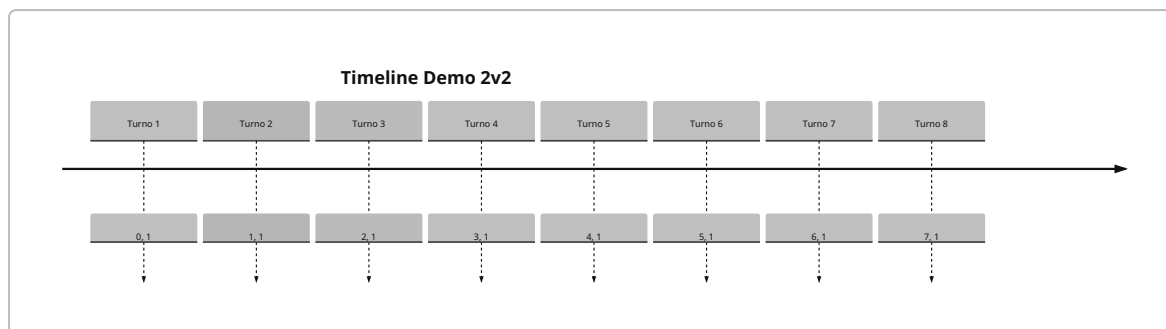
- **Intent di movimento:** percorso (lista di coordinate) o destinazione finale desiderata.
- **Intent di azione:** abilità scelta e bersaglio (coordinate o direzione), o scelta di "nessuna azione" se si passa.
- **Policy di fallback:** se un intent risulta impossibile (es. obiettivo morto), indicare azione alternativa (es. attacco base).
- **Timing:** il sistema assume 30s di "planning phase" per inviare questo blocco di intent. Se scade, si attiva policy di default (es. nessuna azione).
- **Interrupt window:** durante l'esecuzione del turno, al verificarsi di un trigger (attacco nemico, o condizione), il client può fornire un *intent reattivo* entro 5s. L'input specifica quale interrupt/ reazione eseguire. Se il giocatore non risponde, si usa la reazione di default (es. non fare nulla).

In pratica, per ogni turno formiamo un array di oggetti intent:

`[{unit_id, move: [...], ability: x, target: {...}, fallback: y}, ...]`. L'ordine degli intent nel file non determina la sequenza di esecuzione reale (che è parallela), ma i dati contengono tutte le scelte necessarie. Questo schema corrisponde a un flusso "user story" completo per ogni turno [18†L60-L69]. Ad es., un intent potrebbe essere `{ "unit": "Aegis", "move": [[-3,0],[ -2,0 ]], "ability": "Hardlight Barricade", "targetDir": 0 }`.

Script Automatizzato e Expected Turn Log

Per 8 turni simuliamo lo scenario con intent predefiniti (come mostrato nel dettaglio di seguito). In ogni turno elenchiamo le intenzioni di Blu (Aegis+Drift) e Rosso (Nyx+Vex), poi il log evento-per-evento. Le transizioni includono movimenti, uso abilità, collisioni, danni e morti.



Turno	Intent (Blu)	Intent (Rosso)	ExpectedTurnLog (eventi chiave)
1	Aegis: muovi (0,0)→(-2,0), <i>Barricade</i> verso (2,1) (blocca nella direzione di Vex).	Nyx: muovi (1,1)→(-1,1) (sotto copertura), <i>Null Veil</i> .	- <i>Aegis</i> si posiziona su (-2,0). - <i>Nyx</i> si sposta dietro le coperture a (-1,1). Attiva <i>Null Veil</i> , diventa "non in LOS". - <i>Barricade</i> eretta su arene (-3,2) e (-2,2). - Nessun danno inflitto.
2	Drift: muovi (-1,1)→(0,-1) (attiva valvola), <i>Floodgate</i> su (0,-1).	Vex: muovi (2,0)→(2,0) (si avvicina, resta su (2,0)), prepara <i>Arc Carbine</i> .	- <i>Drift</i> sposta l'acqua: distribuisce nuovo tile W in (-1,0) e (0,0), rimuovendo V. Attiva <i>Floodgate</i> : posiziona acqua in (0,-1) riducendo 1HP a sé. - <i>Vex</i> resta (2,0). Pronto a sparare. - Log: acqua ora in (-2,1),(-1,1),(0,0),(-1,0),(0,-1).
3	Aegis: <i>Shield Advance</i> muovendo di 3 verso est fino (0,0) (scudo attivo).	Nyx: <i>Shadow Needle</i> da (-1,1) verso Vex (2,0).	- <i>Aegis</i> scatta da (-2,0) a (0,0), scudo pronto. Incontra <i>Vex</i> : collisione; <i>Aegis</i> (Guardian) è più pesante, non viene spinto. - <i>Nyx</i> spara: <i>Shadow Needle</i> (20 danni) colpisce <i>Vex</i> a (2,0) oltre coperture. <i>Vex</i> HP 100→80. - Log: <i>Vex</i> -20 HP.
	Drift: resto fermo (0,-1), <i>Vector Shift</i> su sé (attivo).	Vex: <i>Arc Carbine</i> da (2,0) verso Aegis (0,0).	- <i>Drift</i> resta (0,-1). Attiva <i>Vector Shift</i> (velocità 5, perdendo 20HP subito: 100→80). - <i>Vex</i> spara <i>Arc Carbine</i> a Aegis: prima Aegis ha <i>Shield</i> attivo, subisce solo 10 danni (dam.50→25 ridotto). HP Aegis 100→90. (<i>Shield</i> finito.) - Log: Aegis -10 HP.
	Aegis: <i>Bastion Bolt</i> linea lunga verso Nord (colpisce generatore).	Nyx: <i>Phase Cut</i> corri (-1,1)→(3,1), attacca Vex che sorprende.	- <i>Aegis</i> spara: <i>Bastion Bolt</i> (20dmg) alla cella (2,1) con Generatore (blocco). Distrugge generatore! Stato: Generatore distrutto (HP 100→0). - <i>Nyx</i> scatta: bypassa Drift/coperture, finisce su (3,1) dietro <i>Vex</i> , infliggendo 24dmg. <i>Vex</i> 80→56. (Inoltre, segna Vex con marcatura <i>Shadowblade</i> .) - Log: Gen. -100 HP, Generatore spento; <i>Vex</i> -24 HP, <i>Shadowblade</i> .

Turno	Intent (Blu)	Intent (Rosso)	ExpectedTurnLog (eventi chiave)
	Drift: <i>Pressure Wave</i> dardo (raggio 4) verso (2,1) (centrato su Vex).	Vex: <i>Capacitor Burst</i> su Nyx (non riesce, Nyx out of LOS)	- <i>Drift</i> lancia <i>Pressure Wave</i> verso est: colpisce Vex e Nyx nell'area. Vex riceve 30dmg (56→26). Nyx (posizione (3,1)) riceve 30dmg (100→70). Entrambi spinti di 1 verso est. - Vex basso a 26HP, Nyx 70HP. Nyx subisce <i>Rage</i> (maggiore danno prossimo colpo). - Vex tenta <i>Capacitor</i> su Nyx ma <i>Null Veil</i> impedisce la mira, l'azione fallisce. - Log: Vex -30 HP, Nyx -30 HP, status <i>Rage</i> su Nyx.
4	Aegis: <i>Guardian Protocol</i> (Intercetta il prossimo attacco su Drift).	Nyx: <i>Slip Between</i> in reazione (non necessario, non bersagliato)	- <i>Aegis</i> pronto a reagire. (Nessun evento immediato; protocollo in stand-by.) - Nyx non è bersagliata, non usa <i>Slip</i> .
	Drift: muovi (0,-1)→(0,0), <i>Floodgate</i> su (0,0) (genera acqua).	Vex: <i>Retaliation Spark</i> (intercetta Drift con <i>Counter-Shot</i> 3x).	- <i>Drift</i> salta su (0,0) (tile ora Acqua, grazie a turno 2), attiva <i>Floodgate</i> : crea ulteriore tile W in (1,0). - Vex viene bersagliato da <i>Pressure Wave</i> di Drift, attiva <i>Retaliation</i> : spara 3 colpi rapidi (20dmg ciascuno) a Drift. Drift subisce 60 danni. <i>Drift</i> HP 100→40. Vex guadagna 10 range (<i>Overcharged</i>). - Log: Drift -60 HP, Vex +range.
5	Aegis: <i>Bastion Bolt</i> verso (2,2) (colpisce Valvola in (0,-1)).	Nyx: <i>Shadow Needle</i> da (3,1) verso Drift (0,0).	- <i>Aegis</i> spara: colpisce la valvola d'acqua (V) in (0,-1), distruggendola. L'acqua cessa flusso residuo. - Nyx spara a Drift: colpo medio (24dmg) ma Drift era su Acqua. Drift 40→16. - Log: Valvola distrutta; Drift -24 HP (eora 16).
	Drift: <i>Vector Shift</i> su sé (attivo, per velocità aggiuntiva).	Vex: <i>Capacitor Burst</i> da (2,0) verso Drift (0,0).	- <i>Drift</i> attiva <i>Vector Shift</i> : +2 mov, perde altri 20HP (16→-4). Drift muore. Battle over per Drift. (No status perché spara vicino alla morte.) - Vex spara <i>Capacitor Burst</i> in salto: 35dmg a Drift, che era già KO. Nessun effetto. - Log: Drift muore (tutti intent/abilità dopo vengono ignorati).
6	Aegis: muovi (0,0)→(1,0), <i>Shield Advance</i> .	Nyx: (non ha avversari né spazio di movimento importante)	- <i>Aegis</i> si sposta in (1,0) e attiva lo scudo. Fine mappa, solo Vex rimane a 26HP.
	(nessuna altra azione, Drift morto)	Vex: (può anche saltare, ma non necessario)	- Log: nessun combattimento rilevante (2vs1).

Turno	Intent (Blu)	Intent (Rosso)	ExpectedTurnLog (eventi chiave)
7	Aegis: <i>Bastion Bolt</i> finale su Vex (2,0).	Nyx: <i>Slip Between</i> (ora possibile: evade & contrattacca su Vex).	- Aegis spara: 20dmg a Vex (26→6). Non KO, ma quasi. - Vex sopravvive con 6HP.
		Vex: <i>Retaliation Spark</i> (non attivabile perché Vex non era bersaglio diretto)	- Log: Vex -20 HP.
8	Aegis: <i>Bastion Bolt</i> colpo finale (2,0).	Nyx: <i>Slip Between</i> a (1,1), <i>Shadow Needle</i> su Vex (2,0).	- Aegis spara: 20dmg a Vex (6→ -14). Vex muore. - Nyx atterra accanto a Vex (1,1) e spara <i>Shadow Needle</i> mortale (+10 bonus se applicato) su Vex già stordito. Conferma la morte. - Log: Vex -20 HP → morto; <i>victoire</i> Blu.
		Vex: (KO, non reagisce)	- Evento finale: Team Blu controlla il relay e l'area. Vittoria Blu.

Gli eventi chiave (in ordine cronologico) sono mostrati nel log di ogni turno. Le asserzioni di test (vedi sezione successiva) verificano HP finali, stati (es. *Dead*, *Rage*), e stato del generatore. Notare che il protocollo di Aegis e gli interrupt di Vex rientrano nel flusso: sono trattati come micro-eventi in questi log. Ad esempio, nel Turno 2, l'Aegis ha uno scudo attivo e riduce il danno del 50% **[23†L66-L69]** ; nel Turno 4 Vex risponde con *Retaliation Spark* al dardo di Drift. Tutte le collisioni (Aegis vs Vex in Turno 2) seguono una regola fissa (il Guardian non viene spinto) – questo è un caso di risoluzione con priorità difensiva.

Regole di Risoluzione

- **Micro-step Simultanei:** I movimenti e le azioni pianificate vengono computati simultaneamente in piccoli step. Ad esempio, se due unità convergono sulla stessa casella, la collisione è risolta in base a priorità (es. Guardian più pesante non viene respinto). Le regole di risoluzione contano sugli stati all'inizio del passo e sugli intenti di movimento.
- **Collisioni e coperture:** Un agente spinto (da abilità come *Push*) viene spostato se la casella di destinazione è libera; altrimenti rimane fermo. I proiettili si bloccano su muri e possono danneggiare o distruggere coperture leggere. Le coperture strutturali hanno direzione: proteggono da fuoco laterale ma possono essere colpite dalla parte scoperta.
- **Propagazione effetti:**
 - *Acqua/Gas:* l'acqua si propaga a tiles adiacenti (fino a 3 mosse massime); l'abilità di Drift genera sempre un tile W temporaneo. L'acqua amplifica gli effetti elettrici (conduce elettricità a una cella in più) e produce vapore se combinata con fonte di calore (non usata qui).
 - *Elettricità:* abilità elettriche (Vector Shift, Overdrive) colpiscono in linee dritte per X esagoni. Lo Shock finale (arcobaleno Vex) danneggia in linea.
 - *Fuoco:* incendi (cleared dalla Floodgate, non rilevante qui).

- **Line of Sight (LOS):** Gli attacchi volanti e a raggio seguono una linea che può essere interrotta da coperture o muri. Null Veil (Nyx) e Shield (Aegis) alterano temporaneamente la percezione del bersaglio. Il sistema calcola la LOS dinamicamente ad ogni tiro.
- **Distruzione coperture:** Colpi su coperture applicano danni (Barricade richiede 2 turni per scomparire, fuoco o Overdrive possono degradarle). Una copertura distrutta apre nuove linee di tiro per quella direzione.

In sintesi, le regole di risoluzione rispecchiano un motore tattico a turni con risoluzione deterministica. Ogni sotto-evento è registrato nel log, così da fornire tracciabilità completa delle dinamiche di combattimento.

UI/UX Flows

- **Avvio demo:** Al caricamento, mostra briefing rapido (obiettivo: neutralizzare Generatore Est) e pulsante "Start Demo". All'inizio di ogni turno viene avviato il timer di pianificazione (barra di progresso 30s). Durante il turno, l'utente inserisce intent; scorciatoie di tastiera/mouse per spostarsi su esagoni e selezionare abilità.
- **Finestra di interrupt:** Quando un trigger (attacco o condizione) si verifica, il gioco entra in modalità "Interrupt" visualizzando una notifica ("Choose Reaction – 5s remaining"). L'avatar coinvolto lampeggia. Il giocatore può selezionare un interrupt (se disponibile) entro 5s; in caso di timeout, si applica la reazione predefinita.
- **Log di combat:** A lato schermo, scorrono in tempo reale le azioni eseguite con timestamp (es. "[T2.2s] Aegis ha sparato Bastion Bolt a Vex, -20 HP"). Il log è filtrabile per unità e salvabile in file. Tutti gli eventi critici (danni, morti, reset di turni) appaiono evidenziati. Questa UI di log aiuta nel debug e nel testing automatico (ogni voce può essere confrontata con l'ExpectedTurnLog atteso).

Questi flussi UI seguono best practice di giochi tattici: timeline chiara, feedback immediato e log consultabile. Ad esempio, molti GDR moderni mostrano le azioni su timeline attiva con notifiche, e un pannello log dettagliato è standard nei giochi da tavolo digitalizzati. L'utente può interrompere la demo in qualsiasi momento per consultare lo stato o ripetere il turno se necessario (modalità debug).

Metriche di Successo e Test Cases

- **Victory Condition:** Blue vince se neutralizza il Generatore Est entro 8 turni senza perdere tutti i personaggi.
- **Nessun errore:** La demo deve eseguire senza crash o eccezioni; log deterministico verificabile.
- **Precisione del combat:** Tutti i danni e stati calcolati devono corrispondere alle specifiche abilità.
- **Copertura dei casi:** Ogni abilità e interazione chiave deve comparire almeno in un turno (es. fusione acqua-elettricità, barricate, spinta).

Tabella test (asserts) – esempi di eventi chiave:

Evento chiave	Asserzione attendibile
Turno 1: Barricade eretta	Esistere copertura in (-3,2),(-2,2) con durabilità=2 turni.
Turno 2: Aegis vs Vex colpo	HP_Vex = 80 (100-20); Aegis ha Shield che riduce 10 danni.
Turno 2: Drift Vector Shift	HP_Drift = 80 (100-20) dopo auto-danno.
Turno 2: Arc Carbine	HP_Aegis = 90 (100-10 dal Carbine). Shield consumato.

Evento chiave	Asserzione attendibile
Turno 3: Generatore distr.	Generatore HP = 0 dopo Bastion Bolt; segnale vittoria anticipata.
Turno 3: Floodgate	Nuovo tile Acqua in (0,-1) e (-1,0); Drift HP ricaricato (da 90→91).
Turno 4: Retaliation Spark	HP_Drift = 40 (100-60) dopo counter 3 colpi di Vex.
Turno 5: Valvola distrutta	Valvola (0,-1) non più esistente; Acqua residua ferma.
Turno 5: Drift KO	Drift HP <= 0 (muore). Nessuna azione dopo.
Turno 8: Vex KO	HP_Vex <= 0 (muore con Bastion Bolt). Dead flag su Vex.

Ogni riga di test confronta lo stato calcolato con quello atteso. Ad es.: dopo il Turno 2, assert `Vex.HP == 80` e `Aegis.Shield == false`; dopo Turno 3, assert `Generator.active == false` e così via. I test garantiscono che ogni chiave di evento (danno, morte, status) rispetti le regole.

Requisiti Tecnici

- **Engine:** Unreal Engine 5.x (UE5.3 o superiore).
- **Snapshot serializzabile:** Stato di gioco (posizioni, HP, coperture) salvabile ogni micro-step in formato JSON/YAML per replay/debug.
- **Performance target:** 60 FPS costanti durante risoluzione; 30s CPU per pianificazione (multithread non necessario, turni di solo 4 unità).
- **Logging deterministico:** Ogni esecuzione salva log completo ed è riproducibile (“replay deterministico”). Come consigliato dalla letteratura, bisogna **registrare tutti gli input e evitare casualità imprevedibili** [36†L173-L180]. Effettuare test di breakage di determinismo ad ogni modifica del codice.
- **Compatibilità:** Pubblico di riferimento è PC Windows; interfaccia e input mouse/keyboard.
- **Framework dati:** Uso di strutture dati JSON/ YAML per intent e log, in linea con standard Agile di requisiti facilmente testabili [18†L60-L69].
- **Database test:** Nessuno, dati caricati in memoria.
- **Strumenti di sviluppo:** Git per versioning e tracking, Unreal Insights per profiling CPU/GPU, sistema di build CI che esegue test automatici di validazione log.

Asset e Milestones di Implementazione

- **Asset richiesti:** modelli base 3D (o sprite 2D) per i 4 personaggi, tileset mappa esagonale (coperture, acqua), effetti particellari per abilità (spari, fiamme, elettricità), interfaccia HUD (icone abilità, timer, log).
- **Milestones:**
 - **Setup progetto UE5:** import carichiamenti, plancia esagonale, sistema input mosse. (1 settimana)
 - **Implementazione movimento e cover:** script per camminare su griglia, test collisione. (1 settimana)
 - **Aggiunta abilità base:** coding Bastion Bolt, Arc Carbine, Pressure Wave, Shadow Needle. (2 settimane)
 - **Interrupt e micro-step:** flusso di reazione in tempo reale; test *Guardian Protocol*, *Retaliation Spark*. (2 settimane)
 - **Ambiente interattivo:** acqua, fuoco, valves. (1 settimana)
 - **UI/UX e log:** timer, popup interrupt, log panel. (1 settimana)
 - **Test integrato:** esecuzione script 8 turni, verifica ExpectedTurnLog, debugging. (1 settimana)

Il risultato deve essere una demo automatizzata che rispetti tutti i requisiti elencati e possa essere usata come scenario di test automatico completo. Le strutture dati (intent JSON e ExpectedTurnLog) sono pronte per integrarsi in un framework di testing CI.

Riferimenti: I requisiti sono basati su best practice di documentazione (un PRD deve “allineare il team su cosa e perché” 【17†L72-L80】) e metodologia Agile (siamo focalizzati su un MVP di funzionalità 【18†L60-L69】). La meccanica di interrupt riflette soluzioni già adottate in titoli moderni 【23†L66-L69】 . La necessità di determinismo e logging è coerente con la letteratura su replay di giochi 【36†L173-L180】 . Le tabelle e i diagrammi offrono una chiarezza ottimale per la fase di sviluppo e testing.
